Resp. Jean-Marc Salotti

Projet Bases de l'I.A.

Objectif : se faire assister par un LLM pour analyser et comprendre un problème complexe et programmer un algorithme génétique

Contexte : par groupe de 2 ou 3 élèves

Un voilier veut se déplacer sur une mer calme. Sa position initiale, notée (0,0) est exactement au sud de l'arrivée, l'entrée du port, qui est à une distance de 5000 mètres selon l'axe des y. L'arrivée a donc comme coordonnées (0, 5000). Le vent est de direction nord-sud. Pour rejoindre l'arrivée, le skipper ne pouvant remonter directement vers le nord contre le vent (au mieux, il peut faire avancer son bateau avec un angle de 20° par rapport au nord), il est obligé de remonter un peu sur la droite (nord-est), puis de virer de bord pour rejoindre l'arrivée, la manœuvre de virement ne lui faisant perdre qu'une dizaine de secondes. Il existe cependant une infinité d'options possibles vers le "nord-est", selon la direction exacte qu'il prend au départ et la position de son virement de bord. Grâce aux simulations qu'il a effectuées, il dispose d'une formule mathématique qui permet de connaître la vitesse potentielle de son bateau en fonction de la force et direction du vent, supposées connues, et de la direction prise par le bateau.

Soit α la différence angulaire entre la direction nord et la direction suivie par le bateau, avec α entre 0 et 180 degrés, voici la formule mathématique à exploiter pour calculer la vitesse V du bateau :

Si $\alpha \leq 20°$, V = 0 m/s (voiles baissées, on ne peut avancer dans ces conditions)

Si $\alpha > 20°$, si y < 4000 m $V = -(120 - \alpha)^2/1000 + 10$ (en m/s)

sinon $V = -(120 - \alpha)^2/1250 + 8$ (en m/s)

Remarque : en se rapprochant du port, il y a un peu moins de vent, ce qui explique les 2 formules.

A faire : Essayez de vous faire aider par un LLM (au choix) pour modéliser le problème et trouver la solution grâce à la mise en œuvre d'un algorithme génétique dans le langage informatique de votre choix. Adaptez le code si nécessaire, puis testez votre code.

A rendre : rédigez votre rapport en 3 parties :

Partie I : vos interactions avec le LLM, quelles questions, quelles réponses, quelle efficacité, quelles difficultés, quelles erreurs, quelles conclusions sur la manière d'interagir. Noté sur 5 pts.

Partie II : votre modélisation mathématique du problème, la définition des vecteurs de votre population, votre fonction de coût, les paramètres de l'algorithme génétique. Noté sur 5 pts.

Partie III : vos résultats ainsi que leur analyse, en précisant éventuellement l'évolution de vos paramètres pour obtenir le résultat le plus précis, le nombre d'itérations et les éventuels problèmes rencontrés. Placez le code en annexe. Partie III et code notés sur 5 pts.

5 points sont aussi attribués à la qualité générale du rapport.

Schéma :



